



IoT 기반
메타버스 협동 게임



목차

01 서비스 소개

04 시스템 아키텍처

02 세계관 영상

05 핵심 기술

03 게임 플레이



서비스 소개



**해양 테마
온라인 협동 게임**



전용 컨트롤러



플레이어 공동 목표



GAME PLAY



낚시



수영



시스템 아키텍처



Photon Cloud

세션 등록 · 조회



IoT 기기



IoT 컨트롤러

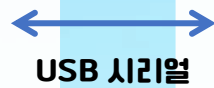
TinyS3·IMU·버튼

ESP-NOW



수신 동글

ESP32·S3



USB 시리얼



클라이언트 PC



로비 · 미니게임

Fusion 클라이언트



계정 · 보상

로그인 · 캐릭터 · 제단



IoTPlayer Controller

입력 · 진동 명령

Fusion UDP



HTTP



1 EC2 · 8 서버



로비 서버



미니게임 서버



백엔드 API



MYSQL



IoT 기기



실측 **15 ~ 30ms** 지연



EsPressif 독점 프로토콜

실측 **1 ~ 4ms** 극저지연



Photon Cloud

세션 등록 · 조회



IoT 기기



IoT 컨트롤러

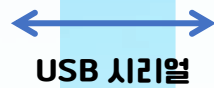
TinyS3·IMU·버튼

ESP-NOW



수신 동글

ESP32·S3



USB 시리얼



클라이언트 PC



로비 · 미니게임

Fusion 클라이언트



계정 · 보상

로그인 · 캐릭터 · 제단



IoTPlayer Controller

입력 · 진동 명령

Fusion UDP



HTTP



1 EC2 · 8 서버



로비 서버



미니게임 서버

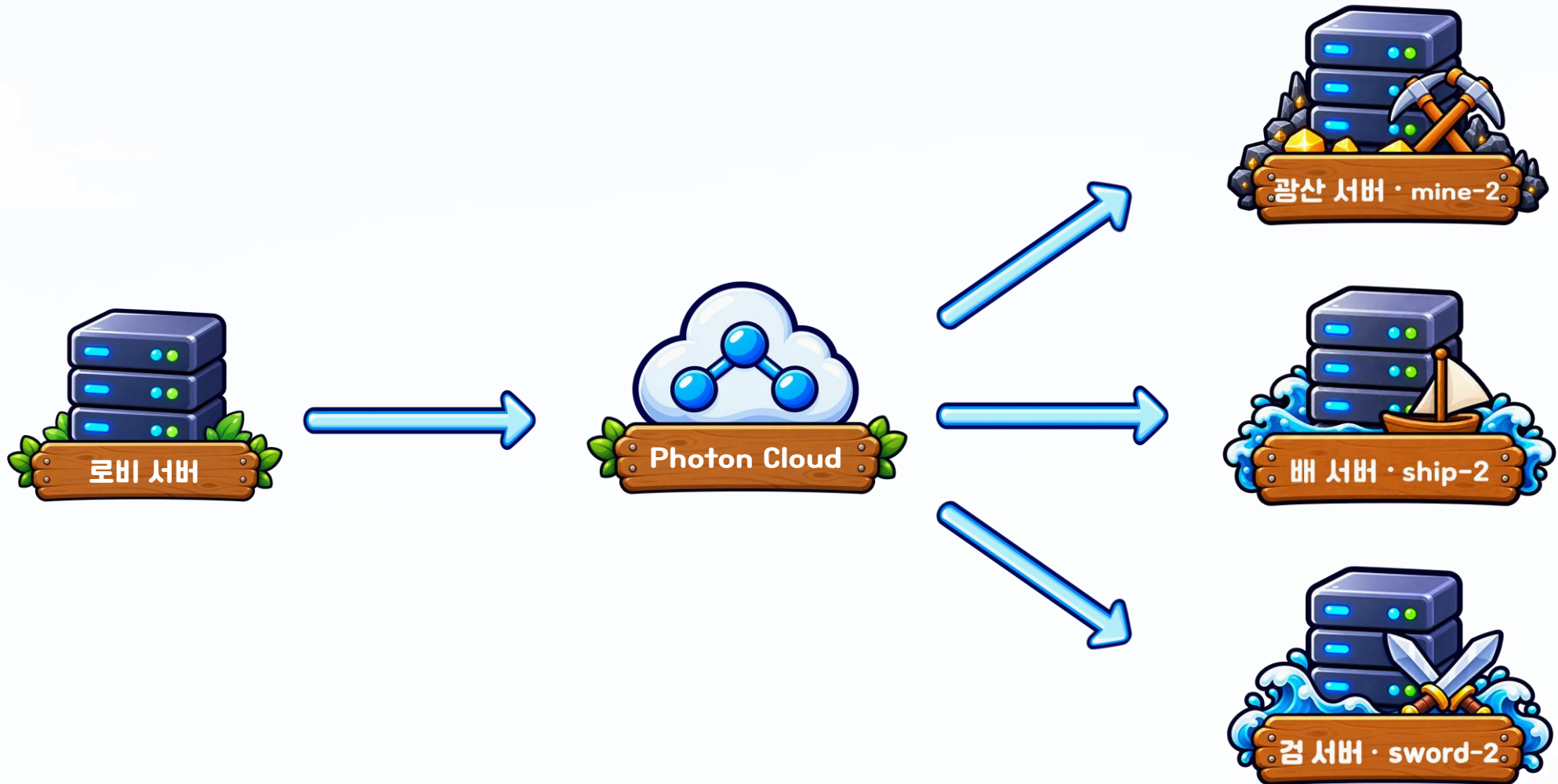


백엔드 API



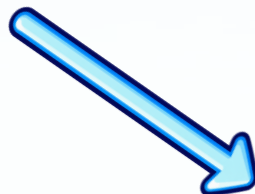
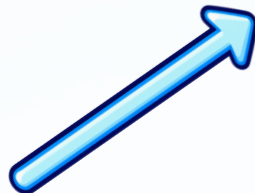
MYSQL

 1 EC2 · 8 서버



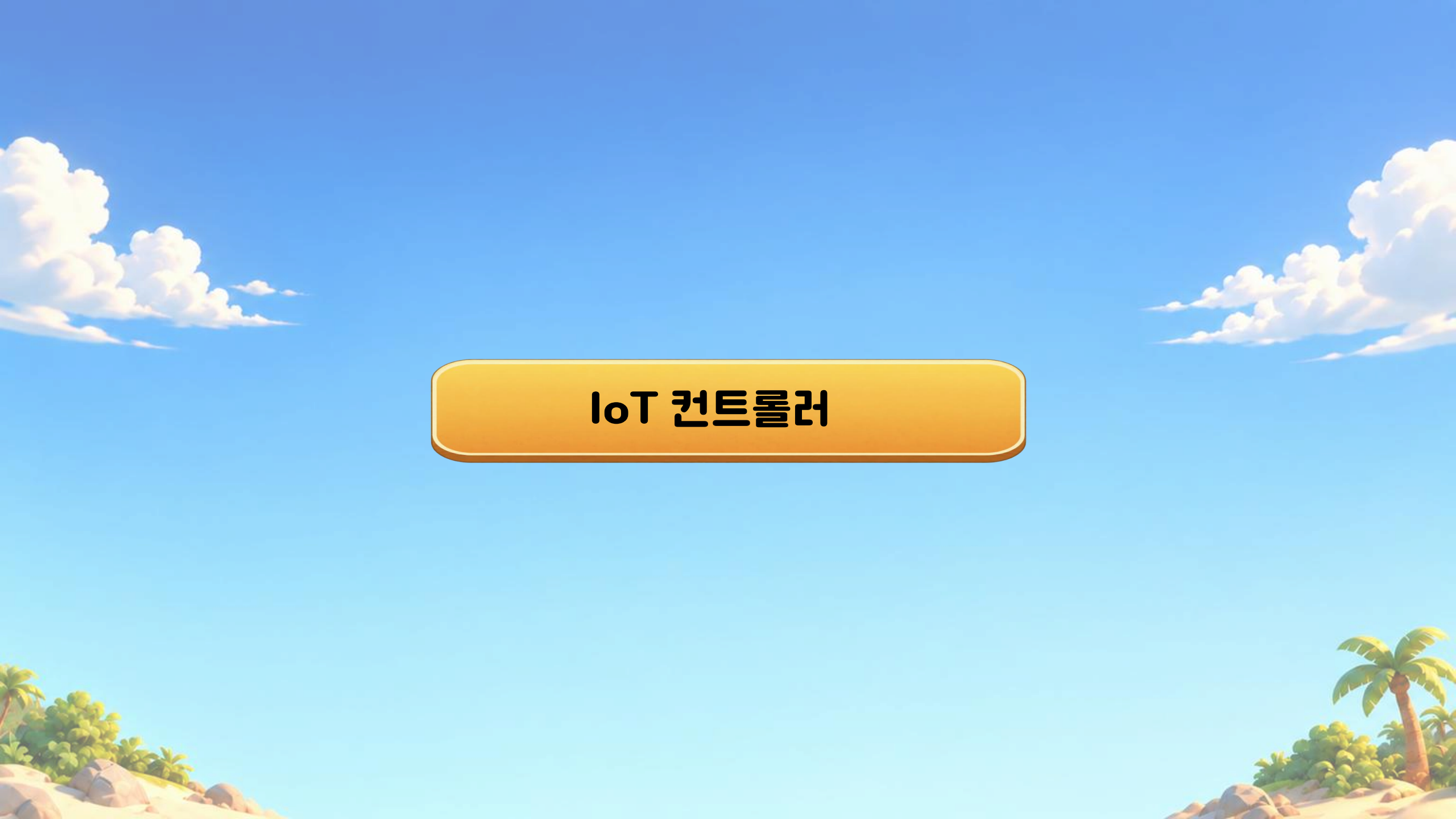


1 EC2 · 8 서버





핵심 기술

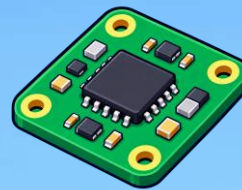


IoT 컨트롤러

IoT 컨트롤러



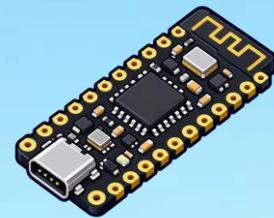
IoT 기기 3D 목업



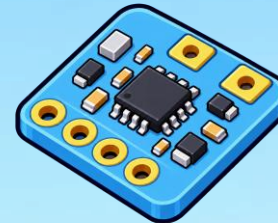
IMU 센서
LSM6DS3



완드 전용 보드
TinyS3



동굴 전용 보드
ESP32-S3



진동드라이브
DRV2605L

IoT 컨트롤러 개선

찌르기를 베기로 인식



세게 찌르기



손목도 돌아감



베기로 인식

?

찌르기

베기

200dps

301dps

IoT 컨트롤러 개선

찌르기를 베기로 인식



세게 찌르기



손목도 돌아감



베기로 인식

찌르기

301dps

350dps

베기

IoT 컨트롤러 개선

후속 동작을 **찌르기**로 인식



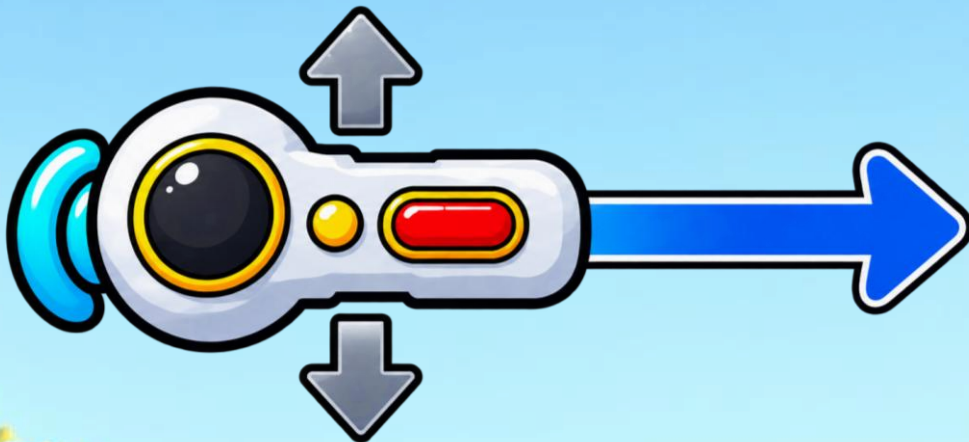
세로 베기



손을 제자리로 복귀



가짜 찌르기 발생



찌르기에 방향 조건을 추가

X축 가속도가 Y,Z 보다 클 때만 찌르기로 인정

IoT 컨트롤러 개선 결과



찌르기 오인식

81% 감소'''

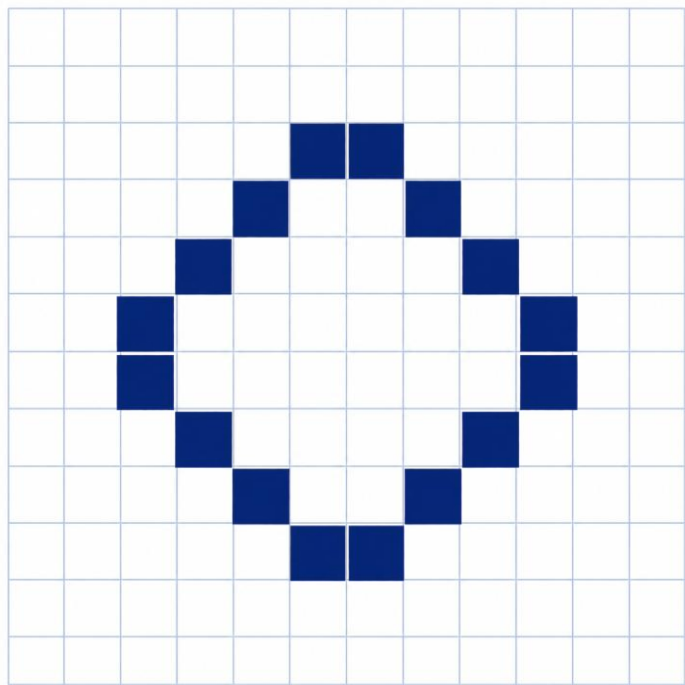


후속 동작 오인식

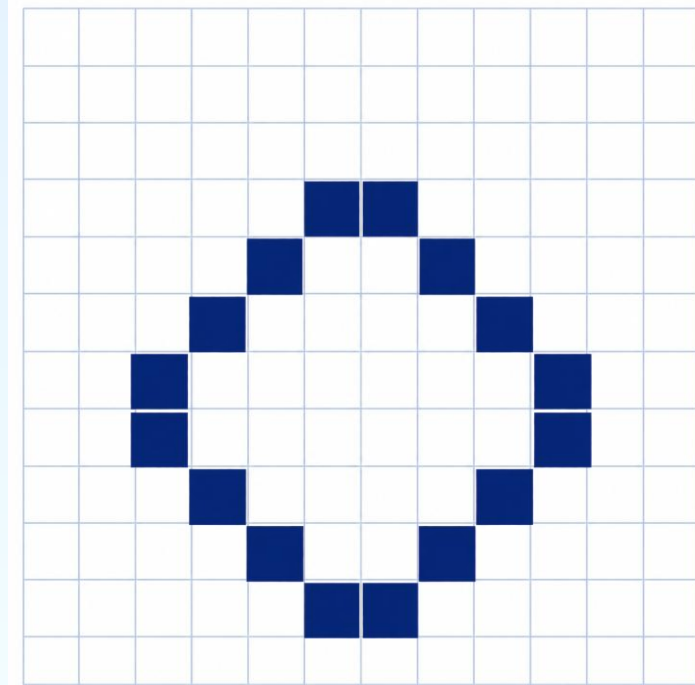
61% 감소'''

광산 게임 채점 결과 방법

목표



결과



정확 일치율

12.5점

**정확히 같은
칸만 인정**

정확 일치율

12.5점

정확히 같은
칸만 인정

전문가 리뷰

정확 일치율

12.5점

정확히 같은
칸만 인정

IoU

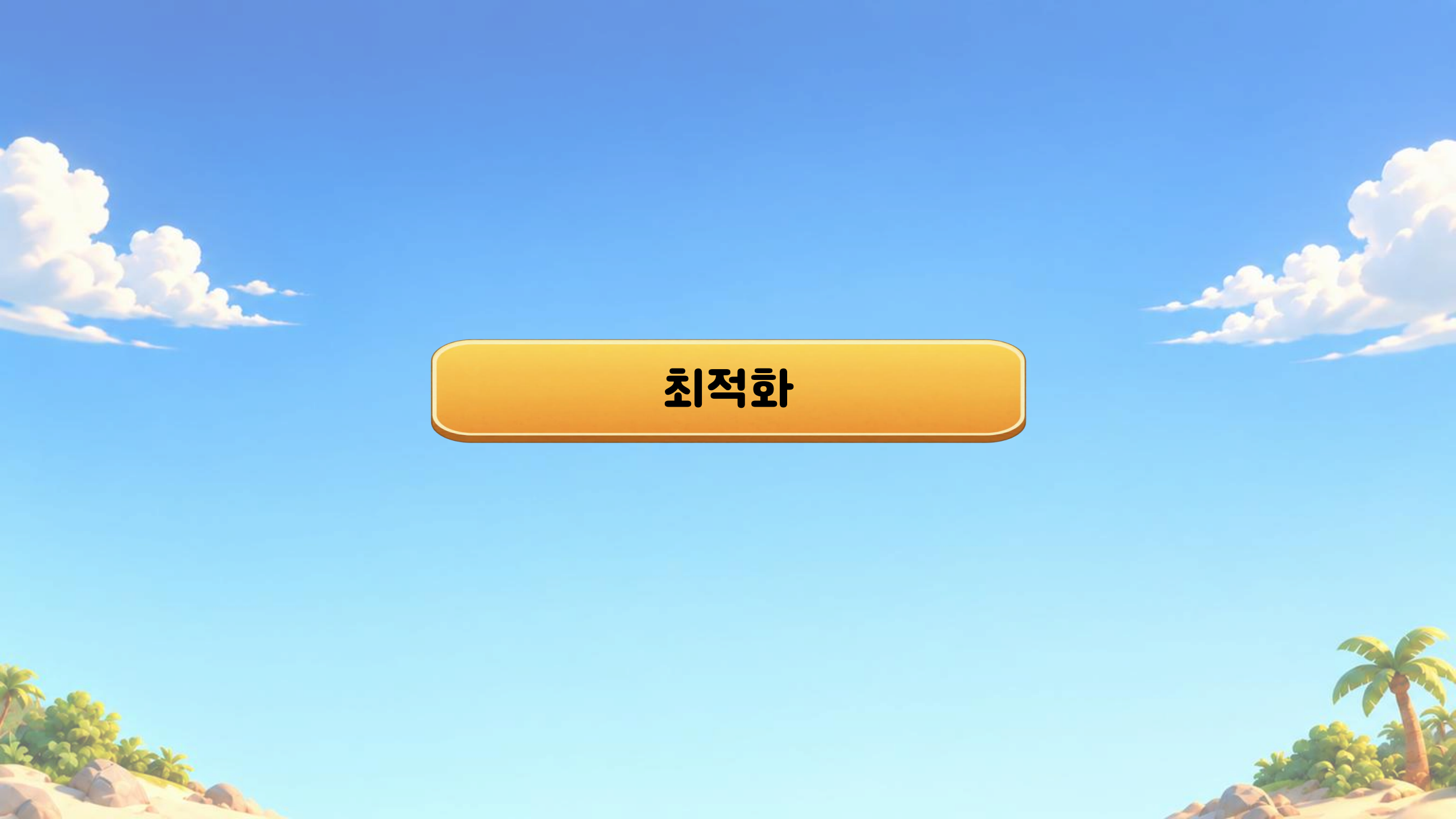
6.7점

겹친 영역의
비율로 평가

Chamfer
Distance

56.3점

가까운 칸일수록
더 많이 인정



최적화

서버 최적화

불필요한 연산 줄이기



연산 빈도 제한



불필요한 파티클 로직 제외



1.67 → 0.12 Core

미리 켜두고 재사용



게임 종료 → 상태 초기화 → 재사용

클라이언트 최적화

초기 문제



GPU 사용률 **100%** 근접

필요한 만큼만 그리기



불필요한 실시간 그림자 제거



거리 기반 컬링



최대 프레임 제한



Render Scale + FSR

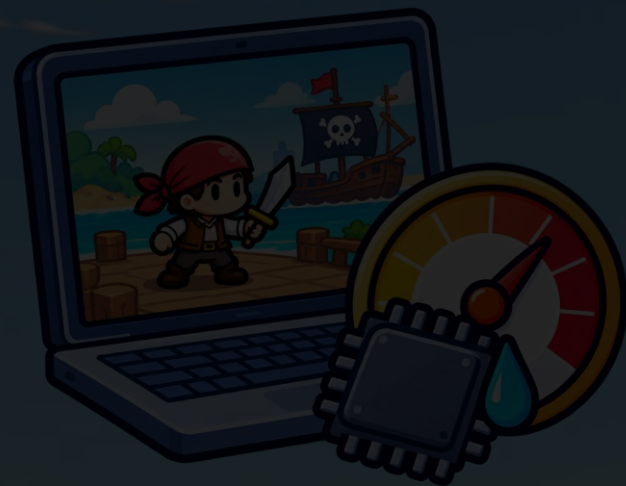
클라이언트 최적화

초기 문제

필요한 만큼만 그리기



20%

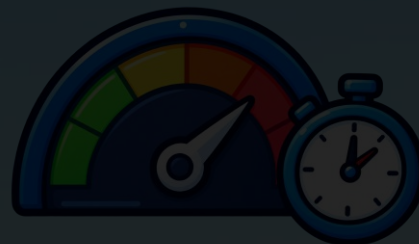


GPU 사용률 100% 근접

불필요한 질서간 그림자 제거



거리 기반 컬링



최대 프레임 제한



Render Scale + FSR

광산게임 AI 한줄평

광산게임 AI 한줄평

실패!

56점

도안 유사도

하트라기보단 구부러진 낚싯바늘 같군요

목표
20칸

채굴
16칸

광산게임 AI 한줄평

실패!

56점

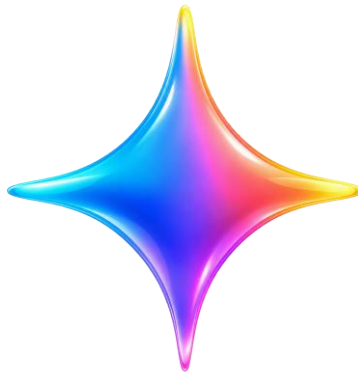
하트라기보단 구부러진 낚싯바늘 같군요

20칸

16칸

광산게임 AI 한줄평

게임 결과



Gemini 3.5 Flash-Lite



AI 한 줄 평



AI 3D 모델링

AI 3D 모델링



백재영



임베디드

조용주



임베디드

장건희



서버 · 인프라

김서연



클라이언트

박효진



클라이언트

장민화



클라이언트

감사합니다

